

commands.sql

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

```
/* Aula 14: Procedures e validações */
-- Exercício 1: inserir livro somente se o autor existir
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_com_validacao(
    p_titulo VARCHAR,
    p_id_autor INT,
    p_ano_publicacao INT,
    p_num_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_autor_existe INT;
BEGIN
    SELECT id_autor
    INTO v_autor_existe
    FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_autor_existe IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o autor % não existe.', p_id_autor;
    END IF;

    INSERT INTO livro (titulo, id_autor, ano_publicacao, num_paginas)
    VALUES (p_titulo, p_id_autor, p_ano_publicacao, p_num_paginas);

    RAISE NOTICE 'Sucesso: livro "% inserido.', p_titulo;
END;
$$;

-- Exercício 2: atualizar páginas apenas com valor maior que 10
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_livro(
    p_id_livro INT,
    p_novo_num_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_novo_num_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Operação negada: o número de páginas deve ser maior que 10.';
    END IF;

    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_novo_num_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: livro ID % não encontrado.', p_id_livro;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Sucesso: livro ID % atualizado para % páginas.', p_id_livro, p_novo_num_paginas;
END;
$$;
```

111 ms

AI Agent

STDM

Input for the program (Optional)

Output:

CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE

CREATE FUNCTION

CREATE PROCEDURE

commands.sql

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_livro(
    p_id_livro INT,
    p_novo_num_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_novo_num_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Operação negada: o número de páginas deve ser maior que 10.';
    END IF;

    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_novo_num_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: livro ID % não encontrado.', p_id_livro;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Sucesso: livro ID % atualizado para % páginas.', p_id_livro, p_novo_num_paginas;
END;
$$;

-- Exercício 3: excluir autor somente sem livros cadastrados
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    PERFORM 1
    FROM livro
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Operação negada: o autor ID % possui livros cadastrados.', p_id_autor;
    END IF;

    DELETE FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: autor ID % não encontrado.', p_id_autor;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Sucesso: autor ID % excluído.', p_id_autor;
END;
$$;
```

111 ms

AI Agent

STDM

Input for the program (Optional)

Output:

CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE

CREATE FUNCTION

CREATE PROCEDURE

commands.sql

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

```
BEGIN
END IF;

RAISE NOTICE 'Sucesso: autor ID % excluído.', p_id_autor;
END;
$$;

-- Exercício 4: retornar nome do autor e média de páginas
CREATE OR REPLACE FUNCTION obter_media_paginas_autor(
    p_id_autor INT
)
RETURNS TABLE (
    nome_autor VARCHAR,
    media_paginas NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        a.nome,
        ROUND(AVG(l.num_paginas), 2)
    FROM autor a
    INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY a.nome;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: autor ID % não encontrado ou sem livros.', p_id_autor;
    END IF;
END;
$$;

-- Exercício 5: inserir livro com validações completas
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_completo(
    p_titulo VARCHAR,
    p_id_autor INT,
    p_ano_publicacao INT,
    p_num_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_autor_existe INT;
BEGIN
    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o título não pode ser vazio.';
    END IF;

    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM livro
        WHERE id_livro = p_id_livro
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o livro não existe.';
    END IF;

    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM autor
        WHERE id_autor = p_id_autor
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o autor não existe.';
    END IF;

    IF p_num_paginas <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o número de páginas deve ser maior que 0.';
    END IF;

    INSERT INTO livro (titulo, id_autor, ano_publicacao, num_paginas)
    VALUES (p_titulo, p_id_autor, p_ano_publicacao, p_num_paginas);

    RAISE NOTICE 'Sucesso: livro "% inserido.', p_titulo;
END;
$$;
```

111 ms

AI Agent

STDM

Input for the program (Optional)

Output:

CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE

CREATE FUNCTION

CREATE PROCEDURE

```
91 BEGIN
92 FROM autor a
93 INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
94 WHERE a.id_autor = p_id_autor
95 GROUP BY a.nome;
96
97 IF NOT FOUND THEN
98 RAISE EXCEPTION 'Erro: autor ID % não encontrado ou sem livros.', p_id_autor;
99 END IF;
100
101 $$;
102
103 -- Exercício 5: inserir livro com validações completas
104 CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_completo(
105     p_titulo VARCHAR,
106     p_id_autor INT,
107     p_ano_publicacao INT,
108     p_num_paginas INT
109 )
110 LANGUAGE plpgsql
111 AS $$
112 DECLARE
113     v_autor_existe INT;
114 BEGIN
115     IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
116 RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o título não pode ser vazio.';
117     END IF;
118
119     IF p_num_paginas IS NULL OR p_num_paginas <= 0 THEN
120 RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o número de páginas deve ser maior que zero.';
121     END IF;
122
123     SELECT id_autor
124     INTO v_autor_existe
125     FROM autor
126     WHERE id_autor = p_id_autor;
127
128     IF v_autor_existe IS NULL THEN
129 RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o autor % não existe.', p_id_autor;
130     END IF;
131
132     INSERT INTO livro (titulo, id_autor, ano_publicacao, num_paginas)
133     VALUES (TRIM(p_titulo), p_id_autor, p_ano_publicacao, p_num_paginas);
134
135     RAISE NOTICE 'Sucesso: livro "%" cadastrado.', p_titulo;
136 END;
137
138 $$;
```

/* Aula 14: Procedures e validações */

-- Exercício 1: inserir livro somente se o autor existir

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_com_validacao(

p_titulo VARCHAR,

p_id_autor INT,

p_ano_publicacao INT,

p_num_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

DECLARE

v_autor_existe INT;

BEGIN

SELECT id_autor

INTO v_autor_existe

FROM autor

WHERE id_autor = p_id_autor;

IF v_autor_existe IS NULL THEN

RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o autor % não existe.',
p_id_autor;

END IF;

INSERT INTO livro (titulo, id_autor, ano_publicacao, num_paginas)

VALUES (p_titulo, p_id_autor, p_ano_publicacao, p_num_paginas);

RAISE NOTICE 'Sucesso: livro "%" inserido.', p_titulo;

END;

```

$$;

-- Exercício 2: atualizar páginas apenas com valor maior que 10
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_livro(
    p_id_livro INT,
    p_novo_num_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_novo_num_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Operação negada: o número de páginas deve ser
maior que 10.';
    END IF;

    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_novo_num_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: livro ID % não encontrado.', p_id_livro;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Sucesso: livro ID % atualizado para % páginas.',
p_id_livro, p_novo_num_paginas;
END;
$$;

-- Exercício 3: excluir autor somente sem livros cadastrados
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    PERFORM 1
    FROM livro
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Operação negada: o autor ID % possui livros
cadastrados.', p_id_autor;
    END IF;

```

```

DELETE FROM autor
WHERE id_autor = p_id_autor;

IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: autor ID % não encontrado.', p_id_autor;
END IF;

RAISE NOTICE 'Sucesso: autor ID % excluído.', p_id_autor;
END;
$$;

-- Exercício 4: retornar nome do autor e média de páginas
CREATE OR REPLACE FUNCTION obter_media_paginas_autor(
    p_id_autor INT
)
RETURNS TABLE (
    nome_autor VARCHAR,
    media_paginas NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        a.nome,
        ROUND(AVG(l.num_paginas), 2)
    FROM autor a
    INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY a.nome;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: autor ID % não encontrado ou sem
livros.', p_id_autor;
    END IF;
END;
$$;

-- Exercício 5: inserir livro com validações completas
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_completo(
    p_titulo VARCHAR,
    p_id_autor INT,

```

```

        p_ano_publicacao INT,
        p_num_paginas INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_autor_existe INT;
BEGIN
    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o título não pode ser
vazio.';
    END IF;

    IF p_num_paginas IS NULL OR p_num_paginas <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o número de páginas deve ser
maior que zero.';
    END IF;

    SELECT id_autor
    INTO v_autor_existe
    FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_autor_existe IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de validação: o autor % não existe.',
p_id_autor;
    END IF;

    INSERT INTO livro (titulo, id_autor, ano_publicacao, num_paginas)
    VALUES (TRIM(p_titulo), p_id_autor, p_ano_publicacao,
p_num_paginas);

    RAISE NOTICE 'Sucesso: livro "%" cadastrado.', p_titulo;
END;
$$;

```